

2026년 한이음 드림업 프로젝트 수행계획서

I. 프로젝트 개요

프로젝트명	AI를 이용한 카메라 기반 시각장애인 보행 지원 시스템			
주제영역	☐ 생활 ☐ 의료	☐ 업무 ☐ 교육	☒ 공공/교통 ☐ 유통/쇼핑	☐ 금융/핀테크 ☐ 엔터테인먼트
기술분야	☒ 소프트웨어 ☐ 방송·콘텐츠	☒ 인공지능(AI) ☐ 디지털융합	☐ 스마트디바이스 ☐ 차세대보안	☐ 사이버보안
성과목표	☐ 특허출원 ☐ 프로그램등록 ☐ 공모전 (공모전명 :) ☒ 기타 (프로그래시브 웹앱 배포 및 실서비스 도메인 연동)			
수행기간	2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30.			
프로젝트 소개 및 제안배경	1. 제안배경 - 도심 보행로 내 시각장애인 안전 위협 요소 증가: 보건복지부 조사(2023)에 따르면 점자블록 적정 설치율은 45.7%에 불과함. 또한 점자블록 단절, 파손 및 무단 방치된 전동 킥보드 등 예측 불가능한 돌발 장애물로 인해 시각장애인의 보행 안전이 심각하게 위협받고 있는 실정임. - 기존 내비게이션 서비스의 한계: 현재의 지도 서비스는 비장애인 및 차량 중심으로 설계되어, 보행로의 실시간 물리적 상태나 동적 장애물 정보 제공이 불가함. - 지능형 보행 보조 및 인프라 개선 플랫폼의 필요성 대두: 단순 경로 안내를 넘어, 1인칭 시점의 실시간 위험 인지와 더불어 불량 보행 인프라를 공공기관에 자동 신고하여 실질적인 환경 개선을 유도하는 배리어프리 클라우드소싱 시스템 구축이 절실함. 2. 주요내용 스마트폰의 비전 AI와 센서 퓨전 기술을 결합한 시각장애인 맞춤형 보행 안내 및 인프라 신고 웹 애플리케이션 개발을 목표로 함. - 웨어러블 폼팩터 및 인지 과부하 방지: 스마트폰을 바디캠 형태로 장착하여 전방 시야 확보. 가속도/자이로 센서로 보행 벡터를 연산, 사용자의 실제 이동 경로상 충돌 위험이 있는 장애물만 선별하여 안내(정보 과부하 방지). - 대화형 AI 내비게이션: STT/TTS 기반 양방향 음성 인터페이스 구축. 공공데이터와 연계하여 목적지 경로 탐색 및 실시간 길 안내 제공. - 센서 융합 기반 정밀 인프라 신고 체계: AI가 파손된 점자블록 등을 인식 시, 스마트폰 IMU 데이터로 GPS 오차를 보정한 정밀 핀포인트 좌표를 추출. 이를 PostgreSQL(PostGIS) 서버에 적재하여 지자체 민원 신고 데이터로 활용. - MLOps 기반 모델 자동 고도화: 기기 유휴 시간에 현장 수집 데이터를 클라우드로 전송. 서버에서 YOLO 모델 재학습 후, 클라우드로 무중단 배포(CI/CD)하여 사용자가 웹앱 접속 시 최신 경량화 모델을 동적으로 로드하도록 구현해 객체 인식을 지속 향상			
주요기능	① 궤적 예측 기반 장애물 브리핑: IMU·비전 AI 융합으로 이동 궤적(ROI) 내 충돌 위험 장애물만 선별 안내 ② Voice-Interactive 내비게이션: STT/TTS 기반 양방향 음성 인터페이스로 목적지 안내 및 실시간 장애물 회피 알림 ③ 불량 인프라 정밀 측위 및 자동 신고: AI 탐지 시 IMU+GPS 퓨전으로 정밀 좌표 추출·지자체 자동 신고 ④ MLOps 기반 AI 모델 자동 업데이트: 현장 수집 데이터로 YOLO 재학습 후 무중단 배포(CI/CD) ⑤ 통합 PWA 플랫폼: 위 4개 기능을 단일 앱으로 제공하며, 오프라인 캐시로 저신호 환경에서도 동작			
적용 기술	• YOLOv11 경량화 모델(WebAssembly/WebGL 엡지 추론), OpenAI Whisper STT/TTS API 기반 비전 AI 및 음성 인터페이스 • IMU(가속도·자이로스코프)+GPS 센서 퓨전 기반 Dead Reckoning 보행 궤적 예측 및 정밀 측위 알고리즘 • React/Vue.js 또는 기타 웹 프레임워크 · PWA · FastAPI · PostgreSQL(PostGIS) · AWS(EC2·S3)			

	· GitHub Actions CI/CD 풀스택 클라우드 아키텍처 · GeoAlchemy2 공간 데이터 처리, WebSocket 실시간 통신, PostGIS GiST 인덱스 위치 쿼리 최적화
예상 결과물	웹 앱 기반 통합 보행자 지원 시스템 아키텍처 실시간 보행 안내 및 모바일 클라이언트 (REAL-TIME PEDESTRIAN GUIDANCE & MOBILE CLIENT) 클라우드 백엔드 (AWS) (CLOUD BACKEND (AWS))
기대효과 및 활용 분야	[산업/기술 측면] 한국형 '나이언틱(Niantic) 모델' 실현: 차세대 모빌리티 원천 데이터 확보 기대효과: 최근 글로벌 AI 기업 '나이언틱 스페이셜'은 300억 장 이상의 '포켓몬 고(Pokémon GO)' 유저 클라우드소싱 이미지를 기반으로 시각적 측위 시스템(VPS)을 구축하여, 물류 로봇(코코 로보틱스)이 GPS 오차를 극복하고 수 cm 단위로 자율주행할 수 있도록 지원함. 나이언틱 존 행키 CEO의 "피카츄를 현실 공간에 자연스럽게 배치하는 것과 로봇이 세상을 안전하게 이동하는 것은 사실상 똑같은 문제"라는 철학처럼, 시각장애인이 본 앱의 보행 보조를 받으며 수집하는 '1인칭 시점의 도심 보도 장애물 및 정밀 좌표 데이터'는 향후 보도를 주행하는 로봇이 안전하게 이동하기 위해 필요한 3D 공간 데이터와 완전히 일치함. 활용분야: 본 시스템을 통해 축적된 실시간 보행 인프라 데이터는 단순한 지자체 신고용을 넘어, 향후 시각장애인 안내견 로봇, 자율주행 휠체어, 라스트마일 배달 로봇 등의 시각적 측위 및 AI 내비게이션 학습을 위한 고부가가치 핵심 표준 데이터셋으로 확장 및 활용됨. [사회적 측면] 시각장애인의 완전한 독립 이동권 및 심리적 안정감 보장 기대효과: 시민의 불편 민원이 접수된 후에야 수동적으로 대응하던 기존 지자체의 인프라 보수 체계를 혁신함. 사용자가 일상적으로 걷는 것만으로도 도심 구석구석의 불량 보행 인프라(파손 점자블록, 포트홀 등)가 클라우드소싱 방식으로 자동 모니터링 및 맵핑됨. 활용분야: 지자체 도로교통과 및 안전신문고 연계를 통한 도로 유지보수 행정 효율화 및 현장 실시간 예산 절감 시스템. [공공/행정 측면] 데이터 기반 스마트시티 인프라 유지보수 혁신 기대효과: 기존 지팡이의 물리적 한계를 넘어, 전방의 동적/정적 위험을 사전에 인지하고 우회할 수 있도록 지원함. 인지 과부하를 배제한 직관적 위험 안내를 통해 시각장애인이 활동 보조인 없이도 낮선 도심을 탐색할 수 있는 진정한 의미의 배리어프리 환경을 조성하고 보행 자립도를 대폭 향상시킴. 활용분야: 시각장애인 복지관 및 지자체 교통약자 이동 지원 센터의 보급형 보행 보조 솔루션. [확장성] 한국형 '나이언틱(Niantic) 모델' 실현: 차세대 모빌리티 원천 데이터 확보 기대효과: 글로벌 AI 기업 '나이언틱'의 시각적 측위 시스템(VPS) 성공 사례(포켓몬 고 유저 데이터를 활용한 물류 로봇의 cm 단위 자율주행 구현) 벤치마킹. 시각장애인이 보행 보조 앱을 사용하는 과정에서 '1인칭 시점의 도심 보도 장애물 및 정밀 좌표 데이터'를 클라우드소싱 방식으로 자연스럽게 축적. 활용분야: 향후 라스트마일 배달 로봇, 시각장애인 안내견 로봇, 자율주행 휠체어 등의 안전한 인도 주행을 위한 고부가가치 AI 내비게이션 핵심 표준 데이터셋으로 활용

II. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

- 본 프로젝트는 스마트폰을 바디캠 형태로 장착하여 전방 시야를 확보하고, 내장 카메라를 통해 획득한 영상 데이터에 YOLO 기반 경량화 비전 AI 모델을 실시간 적용함으로써 보행 경로상의 장애물(파손 점자블록, 방치 키크보드, 공사 구조물 등)을 자동 탐지하는 웹 애플리케이션임. 이때 가속도·자이로 센서(IMU)로 사용자의 실제 이동 벡터를 실시간 연산하여, 충돌 가능성이 있는 장애물만 선별적으로 안내함으로써 시각장애인의 인지 과부하를 방지하는 것이 핵심 차별점임.
- STT(Speech-to-Text) 및 TTS(Text-to-Speech) 기술 기반의 양방향 음성 인터페이스를 구축하여 사용자가 화면을 직접 조작하지 않고도 목적지 설정, 경로 탐색, 주변 정보 질의 등 모든 기능을 음성 명령만으로 수행할 수 있도록 설계함. 공공데이터포털 보행자 경로 API 및 지도 API와 연계하여 시각장애인에게 최적화된 배리어프리 경로를 탐색하고, 교차로·횡단보도·버스 정류장 등 주요 지점마다 방향·거리 정보를 단계별로 안내하는 대화형 AI 내비게이션 시스템을 제공함.
- AI 모델이 파손된 점자블록, 단절 구간, 불법 적치물 등 불량 보행 인프라를 인식할 경우, 해당 시점의 IMU 데이터(가속도·자이로)를 GPS 원시값에 융합(Sensor Fusion)하여 GPS 오차를 최소화한 정밀 핀포인트 좌표를 추출함. 수집된 위치 정보와 이미지 증거는 PostGIS 확장 기반의 PostgreSQL 공간 데이터베이스 서버에 자동 적재되어 지자체 민원 신고 데이터로 즉시 활용되며, 다수 사용자의 신고 데이터가 누적될수록 도시 보행 인프라의 취약 지점을 정량적으로 파악할 수 있는 배리어프리 클라우드소싱 플랫폼으로 기능함. 나아가 기기 유희 시간에 현장 수집 데이터를 클라우드로 자동 전송하고, 서버에서 YOLO 모델을 재학습한 뒤 CI/CD 파이프라인으로 무중단 배포하는 MLOps 체계를 적용하여 사용자가 웹앱 접속 시 항상 최신 경량화 모델을 동적으로 로드할 수 있도록 구현함으로써 객체 인식 정확도를 지속적으로 향상시킴.

나. 추진배경 및 필요성

- 보건복지부가 2023년 실시한 장애인 편의시설 실태조사에 따르면, 도심 보행로 내 점자블록 적정 설치율은 전국 평균 45.7%에 불과한 것으로 나타남. 이는 전체 보행로의 절반 이상이 시각장애인의 독립 보행을 위한 최소 기준조차 충족하지 못하고 있음을 의미함. 뿐만 아니라 기존에 설치된 점자블록마저 파손·단절된 경우가 빈번하며, 최근 급증한 공유 전동 키크보드·자전거의 보행로 무단 방치, 불법 적치물, 돌출 공사 구조물 등 예측 불가능한 동적 장애물이 복합적으로 존재하여 시각장애인이 익숙한 경로를 이동할 때조차 언제든 낙상·충돌 사고에 노출되는 심각한 보행 안전 위협 상황이 지속되고 있음. 기존 장애물 신고 체계는 비장애 시민이 직접 목격 후 수동으로 신고해야 하는 구조로, 시각장애인 당사자가 위험 요소를 직접 인지하고 신고하는 것이 구조적으로 불가능하여 현장 데이터 수집에 근본적 한계가 존재함.
- 현재 시중에서 제공되는 지도 및 내비게이션 서비스는 구조적으로 비장애인과 차량 이용자 중심으로 설계되어 있어 시각장애인의 실질적인 보행 지원 수단으로 활용되기에는 명확한 한계가 존재함. 설리번+Google Lookout과 같은 시각보조 AI 앱은 주변 환경 설명 및 텍스트 인식에 특화되어 있어 보행 경로 안내나 인프라 신고 기능이 전무하며, 행복로 등 배리어프리 경로 안내 서비스는 사전에 등록된 정적 경로 정보만 제공할 뿐 실시간 돌발 장애물에 대응하지 못함. 즉, 현재 시장에는 실시간 장애물 감지·경로 안내·인프라 신고를 하나의 플랫폼에서 통합 제공하는 서비스가 전무한 상황으로, 시각장애인이 다수의 앱을 병행 사용해야 하는 불편함과 각 기능 간 정보 단절 문제가 구조적으로 발생하고 있음.
- 이러한 현실적 문제를 해결하기 위해서는 단순한 경로 안내 기능을 넘어, 1인칭 시점의 실시간 위험 감지부터 IMU 센서 융합 기반 정밀 인프라 결함 신고, 공공기관 민원 데이터 연계, MLOps 기반 모델 지속 학습까지 아

우르는 통합적·지능형 보행 지원 플랫폼이 절실히 요구됨. 특히 개별 사용자의 현장 경험 데이터가 클라우드소싱 방식으로 누적되어 지자체의 보행 인프라 개선 정책 수립에 직접 기여하는 선순환 구조를 구축함으로써, 단기적 개인 안전 지원을 넘어 장기적으로 도시 전체의 배리어프리 환경을 실질적으로 개선하는 사회적 가치를 창출할 수 있음. 이는 피해 당사자인 시각장애인이 데이터 생산의 주체가 되어 도시 인프라 개선을 직접 주도하는 새로운 패러다임으로, 기존 수동적 복지 서비스와 본질적으로 차별화되는 능동적 사회 참여 플랫폼으로서의 의의를 지님.

2. 프로젝트 내용

가. 주요 기능

구분	기능	설명
S/W	실시간 장애물 감지 및 선별 안내	YOLO 기반 경량화 비전 AI 모델로 전방 영상에서 파손, 점자블록, 방치 킥보드, 공사 구조물 등 장애물을 실시간 탐지하고, IMU 센서로 연산한 사용자 이동 벡터와 교차 분석하여 실제 충돌 가능성이 있는 객체만 선별적으로 음성 경보
S/W	대화형 음성 AI 내비게이션	STT/TTS 기반 완전 음성 제어 인터페이스로 목적지 설정, 경로 탐색, 주변 정보 질의를 수행. 공공데이터포털 보행자 경로 API 연계를 배리어프리 최적 경로를 산출하고 교차로, 횡단보도, 버스정류장 등 주요 지점마다 방향, 거리를 단계별 음성 안내
S/W	IMU 센서 융합 기반 정밀 위치 추출	AI가 불량 보행 인프라 인식 시, 가속도·자이로 센서(IMU) 데이터를 GPS 원시값에 실시간 융합(Sensor Fusion)하여 도심 고층 밀집 지역의 GPS 오차를 보정한 정밀 핀포인트 좌표를 자동 산출
S/W	배리어프리 클라우드소싱 신고 플랫폼	AI 인식 결과, 정밀 좌표, 현장 이미지를 PostGIS 기반 공간 데이터베이스에 자동 적재하여 지자체 민원 데이터로 연계. 누적 신고 데이터를 히트맵으로 시각화하여 도시 보행 인프라 취약 지점을 정량적으로 분석
S/W	MLOps 기반 모델 자동 고도화	기기 유휴 시간에 현장 수집 데이터를 클라우드로 자동 전송하고 서버에서 YOLO 모델 재학습 후 CI/CD 파이프라인으로 무중단 배포. 웹앱 접속 시 최신 경량화 모델을 동적 로드하여 객체 인식 정확도를 지속 향상
S/W	웹 기반 접근성 인터페이스	별도 앱 설치 없이 모바일 브라우저만으로 전체 기능 이용 가능. 스마트폰 바디캠 장착을 전제로 한 세로형 전용 UI 설계 및 화면 미조작 완전 음성 제어로 디지털 접근성 극대화

나. 적용 기술

- **비전 AI 및 엣지 추론**: YOLOv8/v9 기반 객체 탐지 모델을 TensorFlow.js 또는 ONNX Runtime Web으로 변환·경량화하여 웹 브라우저 환경에서 GPU 가속(WebGL/WebGPU) 기반 실시간 추론을 수행함. 서버 왕복 없이 클라이언트 온디바이스에서 추론이 이루어지므로 네트워크 지연 없이 즉각적인 장애물 감지 및 경보가 가능하며, 모델 업데이트 시에만 클라우드와 통신하는 구조로 개인정보(영상 데이터) 보호와 처리 효율을 동시에 확보함.
- **IMU 센서 융합(Sensor Fusion) 및 측위 보정**: Web Sensor API(DeviceMotionEvent, DeviceOrientationEvent)를 통해 스마트폰 가속도계·자이로스코프 데이터를 실시간 수집하고, 칼만 필터(Kalman Filter) 알고리즘을 적용하여 GPS 위치 원시값의 오차를 보정함. 이를 통해 도심 고층 빌딩 밀집 구역(도시 협곡 효과)에서 발생하는 수십 미터 수준의 GPS 오차를 최소화하여 불량 인프라 신고 좌표의 신뢰도를 대폭 향상시킴.
- **STT/TTS 기반 음성 인터페이스**: Web Speech API(SpeechRecognition, SpeechSynthesis) 또는 Whisper-Google Cloud Speech-to-Text API를 활용한 한국어 특화 음성 인식·합성 엔진을 구축함. 사용자 발화 의도를 NLU(자

언어 이해) 처리하여 목적지 설정, 경로 재탐색, 주변 정보 질의 등의 명령을 구조화된 API 요청으로 변환하며, 안내 음성, 속도·음량을 사용자 환경에 맞게 커스터마이징 가능하도록 설계함.

- **공간 데이터베이스 및 GIS 분석:** PostgreSQL에 PostGIS 확장을 적용하여 신고 데이터의 공간 인덱싱(R-Tree), 반경 검색, 군집 분석(Clustering) 등 지리 공간 연산을 효율적으로 처리함. 수집된 신고 좌표를 GeoJSON 형식으로 변환하여 지자체 GIS 시스템과 상호 운용 가능한 표준 포맷으로 제공하며, 히트맵 시각화를 통해 인프라 취약 지점의 공간적 분포를 직관적으로 파악할 수 있도록 함.
- **MLOps 파이프라인 및 CI/CD 자동화:** 현장 수집 이미지·레이블 데이터를 클라우드 스토리지(AWS S3)에 자동 적재하고, GitHub Actions 기반 CI/CD 파이프라인을 통해 데이터 전처리→모델 재학습→성능 검증→모델 레지스 트리 등록→프로덕션 배포까지 전 과정을 자동화함. 배포된 최신 모델은 CDN을 통해 웹앱에 동적으로 로드되며, 무중단 배포(Blue-Green Deployment) 방식으로 서비스 가용성을 유지하면서 모델을 교체함.

다. 필요 기자재(기자재/장비)

라. 예상 결과물

예상 결과물 이미지	설명
	최적 경로 안내 안전한 도보 경로를 파란색 가이드라인으로 바닥에 표시 위험물 실시간 인식 파손된 점자블록 및 사용자 진로에 방해가 되는 사물을 인식하여 붉은색 테두리 상자 및 태그로 표시 본 이미지 내의 증강현실 가이드라인, 장애물 인식 테두리 등의 시각적 요소는 시스템의 내부 작동 원리를 설명하기 위한 개념도입니다. 실제 사용자에게는 기기 스피커 및 이어폰을 통해 모든 정보가 정밀한 음성 안내(TTS)와 경고음 형태로 제공됨.

마. 성과목표

성과목표	☐ 특허출원	☐ 논문게재	☐ 앱등록
	☐ 프로그램등록	☐ 기술이전	☒ 실용화
	☐ 공모전 (공모전명 :)		
	☒ 기타 (프로그레시브 웹앱 배포 및 실서비스 도메인 연동)		

○ 프로그레시브 웹앱 배포 및 실서비스 도메인 연동 - 실용화

별도 앱 설치 없이 스마트폰 브라우저만으로 전체 기능을 이용할 수 있도록 PWA 형태로 서비스를 패키징하고, 프로젝트 종료 전 실서비스 도메인 배포를 완료한다. 초기 배포 이후에는 시각장애인 당사자 및 보행 보조 기관을 통해 베타 테스트를 진행하고, 수집된 실사용 피드백을 반영하여 UI·음성 경보 방식 등 접근성 요소를 지속적으로 개선한다.

○ 시각장애인 보행 위험 요소 실시간 감지 시스템 - 현장 실증 및 확산 계획

실내 검증 환경에서 객체 인식 정확도 90% 이상·경보 지연 1초 이내 기준을 충족한 이후, 실제 도심 보행로에서 파손 점자블록·방치 킥보드·돌발 공사 구조물 등 다양한 조건의 현장 데이터를 추가 수집하여 모델의 실환경 대응력을 높인다. 검증된 시스템은 시각장애인 복지관 및 보행 안전 관련 기관과의 협력을 통해 현장 적용 가능성을 타진하고, 향후 스마트 안경·힌 지팡이 센서 모듈 등 보행 보조 디바이스와의 연동의

로 확장할 수 있도록 API 설계 단계부터 확장성을 고려한다.

○ 배리어프리 클라우드소싱 플랫폼 - 지자체 연계 및 데이터 공공 활용

플랫폼의 핵심 가치는 시각장애인 당사자가 신고한 데이터가 실제 행정 개선으로 이어지는 연결 고리를 만드는 데 있다. 이를 위해 PostGIS 공간 DB에 정제된 신고 데이터를 지자체 민원 시스템과 API로 직접 연계하여 보행 인프라 보수 요청이 자동으로 접수·처리되는 파이프라인을 구축한다. 축적된 신고 데이터는 배리어프리 지도 공개 데이터셋으로 정기 공개하여 관련 연구기관·지자체·복지 스타트업의 2차 활용을 유도하고, 나아가 시각장애인이 직접 도시 인프라 개선의 데이터 생산 주체로 참여하는 사회 참여 모델의 실효성을 실증하는 근거 자료로 활용한다. 장기적으로는 참여 지자체 수·신고 데이터 처리 건수·실제 보수 반영률을 정량 지표로 삼아 플랫폼의 사회적 영향력을 측정하고 확산 전략을 수립한다.

○ MLOps 자가 고도화 파이프라인 - 지속 운영 및 성능 보증

현장 수집 데이터의 클라우드 자동 적재→YOLO 모델 재학습→CI/CD 무중단 배포→웹앱 동적 로드로 이어지는 완전 자동화 파이프라인을 유지하여, 서비스 운영 기간 동안 월 1회 이상의 재학습 주기를 통해 초기 대비 인식 성능 15% 이상 향상을 달성한다. 재학습 이력과 성능 지표 변화는 대시보드에 기록하여 성과의 정량적 추적 가능성을 확보하고, 파이프라인 설계 문서 및 학습 코드는 오픈소스로 공개하여 유사 사회문제 해결 AI 프로젝트의 참조 템플릿으로 활용될 수 있도록 한다.

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

구분	추진내용	추진일정									
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	
계획	요구사항 분석 및 프로젝트 계획 수립 → 산출물: 요구사항 명세서, 기술 스택 선정			■							
분석	기존 솔루션 분석, 데이터셋 조사 및 개발 환경 구성 → 산출물: 데이터셋 조사서, Docker 환경 구성			■	■						
설계	시스템 아키텍처 및 데이터베이스 스키마 설계 → 산출물: 시스템 설계서, DB ERD				■	■					
	UI/UX 접근성 프로토타입 설계 (Figma) → 산출물: Figma 프로토타입, 접근성 체크리스트				■	■					
개발	비전 AI 모델(YOLOv11) 파인튜닝 및 엣지 추론 구현 → 산출물: 경량 YOLO 모델, 브라우저 추론 모듈					■	■				
	PWA 프론트엔드 및 FastAPI 백엔드 개발 → 산출물: PWA v0.9, FastAPI 서버 v0.9						■	■			
	MLOps 파이프라인 및 IMU 센서 퓨전 알고리즘 구현 → 산출물: CI/CD 파이프라인, IMU 퓨전 모듈							■	■		
테스트	통합 테스트 및 실환경 검증 → 산출물: 테스트 보고서, 성능 검증 데이터								■	■	
종료	최종 보고서 작성 및 산출물 정리·제출 → 산출물: 최종 보고서, 소스코드, 배포 URL									■	
오프라인 미팅계획	월 1회 정기 오프라인 미팅 → 멘토 피드백 수렴, 진행현황 전체 공유			■	■	■	■	■	■	■	

나. 의사소통방법

○ GitHub 소스코드 버전 관리, Notion 개발 산출물·일정 관리, Figma UI/UX 프로토타이핑으로 팀원 간 협업을 진행하며, 주 1회 온라인 화상회의로 진행 현황을 공유함

○ 이슈 발생 시 24시간 이내 팀 채널(Discord)에 공유하고, 주 1회 온라인 스크럼으로 개인별 진행 현황을 점검하며, 월 1회 오프라인 정기 미팅으로 방향성 조율 및 문제 해결을 진행함
주요 결정 사항은 Notion 회의록에 기록하여 팀원 전체가 최신 상태를 공유하고, 산출물은 GitHub에 버전 관리하여

변경 이력을 추적함

다. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

- 주 1회 온라인 진행현황 공유 회의를 필수로 진행하며, Notion 칸반보드로 개인별 태스크를 투명하게 관리하고 기한을 준수함 GitHub 커밋 컨벤션(feat/fix/docs/refactor 접두사)과 PR 코드 리뷰 1인 이상 승인 규칙을 준수하고, 이슈 발생 시 24시간 이내 팀 채널에 공유하여 신속하게 해결함
- 기능 브랜치는 main 병합 전 CI 빌드 통과를 필수 확인하며, 개인 태스크 마감 준수 및 사전 지연 공유를 원칙으로 팀 전체 일정에 차질이 없도록 함 코드 품질 기준: 단위 테스트 커버리지 60% 이상 유지, 핵심 로직(센서 퓨전·탐지 알고리즘)은 페어 프로그래밍으로 구현하여 지식 공유를 병행함

III. 기대효과 및 활용분야

1. 기대효과

가. 작품의 기대효과

- **기존 시각보조 서비스의 기능적 한계를 극복한 통합 보행 안전 플랫폼 실현:** 현재 시장에 존재하는 설리번 + Google Lookout 등의 시각보조 앱은 주변 환경 묘사와 텍스트 인식에 특화되어 있어 실시간 보행 경로 안내나 돌발 장애물 선별 경보 기능이 전무하며, 카카오맵·네이버맵의 보행자 모드는 시각적 UI 조작을 전제로 설계되어 시각장애인의 독자 활용이 사실상 불가능함. 본 프로젝트는 실시간 장애물 감지·선별 경보, 완전 음성 기반 AI 내비게이션, IMU 정밀 측위 기반 인프라 신고를 단일 웹 플랫폼에서 통합 제공함으로써, 시각장애인이 다수의 앱을 병행 사용해야 하는 불편함과 기능 간 정보 단절 문제를 근본적으로 해소함. 나아가 별도 앱 설치 없이 모바일 브라우저만으로 접근 가능한 웹 애플리케이션 형태로 제공하여 스마트폰 조작에 익숙하지 않은 고령 시각장애인도 쉽게 접근할 수 있는 디지털 포용성을 실현함.
- **시각장애인을 데이터 생산 주체로 전환하는 사회 인프라 개선 선순환 구조 구축:** 기존 보행 인프라 민원 신고 체계는 비장애 시민이 직접 목격 후 수동으로 신고해야 하는 구조로, 정작 피해 당사자인 시각장애인이 불량 인프라를 스스로 인지하고 신고하는 것이 구조적으로 불가능하여 현장 데이터의 대표성과 수집 밀도에 근본적 한계가 존재하였음. 본 시스템은 AI 인식→IMU 보정 정밀 좌표 산출→현장 이미지 확보→지자체 민원 데이터 자동 적재로 이어지는 파이프라인을 통해 시각장애인의 일상적 보행 행위 자체가 도시 인프라 취약 지점 데이터 생산으로 직결되는 구조를 실현함. 누적된 클라우드소싱 데이터는 PostGIS 기반 공간 분석으로 히트맵화되어 지자체의 점자블록 보수·설치 우선순위 정책 수립에 정량적 근거를 제공하며, 사용자 증가에 비례하여 데이터 품질과 커버리지가 향상되는 네트워크 효과를 통해 장기적으로 도시 전체의 배리어프리 환경을 실질적으로 개선하는 사회적 가치를 창출함.
- **MLOps 자가 고도화 구조를 통한 지속 성장형 서비스 차별성 확보:** 대부분의 기존 시각보조 서비스는 정적으로 배포된 모델을 장기간 유지하는 구조로, 새로운 유형의 장애물(신규 킥보드 모델, 계절별 공사 구조물 등)에 대한 인식률이 시간이 지날수록 저하되는 한계가 있음. 본 프로젝트는 현장 수집 데이터 자동 적재→YOLO 재학습→CI/CD 무중단 배포→웹앱 동적 모델 로드로 구성된 완전 자동화 MLOps 파이프라인을 구축하여, 실사용자가 늘어날수록 학습 데이터가 풍부해지고 모델 성능이 지속적으로 향상되는 자가 고도화 시스템을 실현함. 이는 서비스 초기의 성능 한계에 고착되는 경쟁 서비스와 달리, 운영 기간이 길어질수록 인식 정확도와 장애물 유형 커버리지가 확장되는 구조적 차별성으로 작용하여 장기적 서비스 경쟁력을 확보함.

나. 참여 멘티의 교육적 기대효과

- **최신 비전 AI(YOLO) 실무 역량 및 엣지 디바이스 최적화 경험 확보:** 단순히 정제된 데이터로 딥러닝 모델을

학습시키는 수준을 넘어, 실시간 데이터 처리가 요구되는 모바일 웹앱 환경에 최신 객체 인식 모델 (YOLOv8/v9 등)을 직접 탑재하는 경험을 쌓을 수 있음. 모델을 TensorFlow.js 또는 ONNX Runtime Web으로 변환하고 WebGL/WebGPU 가속을 적용하여 브라우저 환경의 연산 제약 내에서 실시간 추론 성능을 극대화하는 경량화 최적화 과정을 직접 수행함으로써, 현업에서 강력하게 요구하는 엣지 디바이스용 AI 모델 경량화 기술과 센서 퓨전 기반의 복합 알고리즘 구현 역량을 깊이 있게 배양함.

- **MLOps 전주기 파이프라인 설계 및 운영 역량 습득:** 데이터 수집·전처리→모델 학습→성능 검증→모델 레지스트리 관리→프로덕션 배포→모니터링의 ML 시스템 전주기를 직접 설계하고 운영하는 실무 경험을 확보함. GitHub Actions 기반 CI/CD 자동화, AWS S3 데이터 파이프라인 구축, Blue-Green 무중단 배포 전략 적용 등 현업 MLOps 엔지니어가 실제로 다루는 핵심 기술 스택을 프로젝트 단위에서 종합적으로 실습함으로써, 단순 모델 개발자를 넘어 AI 시스템을 프로덕션 수준에서 운영할 수 있는 엔지니어링 역량을 갖춘.

2. 활용분야

- **차세대 자율주행 모빌리티를 위한 고정밀 3D 공간 데이터셋(VPS) 제공:** 글로벌 AR 기업 나이언틱(Niantic)이 '포켓몬 고' 유저 기반의 클라우드소싱으로 수집한 수백억 장의 공간 이미지를 시각적 측위 시스템(VPS)으로 구축하여 물류 로봇(코코 로보틱스)의 cm 단위 자율주행을 실현한 사례와 같이, 본 프로젝트는 사용자의 일상적 보행 보조 과정에서 1인칭 시점의 도심 보도 장애물 이미지·정밀 좌표 데이터를 자연스럽게 클라우드소싱 방식으로 축적함. 이렇게 수집된 데이터는 라스트마일 배달 로봇·안내견 로봇·자율주행 휠체어 등이 복잡한 인도 환경을 안전하게 주행하기 위해 필수적인 고부가가치 AI 내비게이션 학습 데이터셋으로 즉시 활용 가능하며, 향후 보행로 특화 VPS 구축의 핵심 데이터 자산으로 기능함.
- **지자체 스마트시티 인프라 유지보수 행정 효율화 및 예산 절감:** 시민 민원 접수 후 수동 대응에 의존하던 기존 지자체의 보행로 유지보수 체계와 달리, 사용자가 일상적으로 보행하는 과정에서 파손 점자블록·포트홀 등 불량 보행 인프라가 IMU 보정 정밀 좌표와 함께 PostGIS 공간 데이터베이스에 자동 맵핑됨. 이를 지자체 도로교통과 및 안전신문고 API와 연계하면 위험 구간을 실시간으로 모니터링하고 유지보수 우선순위를 정량적 데이터에 근거하여 산정할 수 있어, 불필요한 현장 실사 비용을 절감하고 보행로 유지보수 행정의 선제적·예방적 전환을 실현하는 스마트시티 인프라 고도화 플랫폼으로 활용됨.